# 3 台のゲージを自動点検し、異常箇所を指し示すロボット

実装確認済み仕様書／ PAI 最終課題 _ykumakuma777 ／ 2026 年 10 月 27 日

## 1. 何をする作品か

手先カメラで、決められた場所にあるゲージ A・B・C を順番に撮影する。画像 AI が各画像を正常／異常に分類し、その後、異常と判断した対象だけを指し示す。最後は初期姿勢（home）へ戻る。

## 2. 点検と結果の指示の違い

| 工程 | 動きと意味 |
|---|---|
| 点検 | A→B→C の観測姿勢に移動し、到達後に新しい ROS 画像を取得、AI で分類する。 |
| 結果の確定 | 3 台の画像と判定を保持し、異常と判定した対象を選ぶ。 |
| 結果の指示 | 選んだ対象だけを A・B・C 順に非接触姿勢で指す。再撮影・再判定はしない。 |
| 終了 | 指示後は初期姿勢へ。全台正常なら「異常なし」を表示し、指示せず戻る。 |

### 動作と停止の契約

観測姿勢への到達後に新しい ROS 画像を取得する。画像 SHA-256、run ID、撮影時刻、推論入力と表示画像の照合を記録する。机・ゲージ・手先カメラを含む MoveIt 衝突検査を保ち、計画や到達が不成立なら後続を止める。画像取得・品質・推論・表示照合の失敗も停止し、自動で撮り直さず、動作命令も自動再送しない。ロボット前方の円弧上の 3 台を盤面がロボットを向くよう配置する。観測姿勢と指示姿勢を分け、実際の関節角・手先位置と向き・選択対象の位置対応を記録する。到達不能や経路不成立なら実行しない。




実際の混在例。3 台の撮影後、画像 AI が異常とした B だけを指示する。A・B・C は対象の識別 ID。

# 表示を読む・**3** 例の動きを比べる

## **3.** シグナルの意味

緑「AI 判定：正常」と赤橙「AI 判定：異常」は画像 AI の分類であり、正解の表示ではない。灰色は判定待ち。判定不能・処理停止は理由を併記し、正常扱いしない。強調枠は現在の対象と工程を示す。「移動先への到達：確認済み」は関節状態からの到達確認、「推論画像と表示画像：一致」は画像対応の照合であり、分類の正しさを意味しない。

| 主表示 | 意味 |
|---|---|
| 点検中：ゲージ A を撮影・判定 | A を観測するための移動・新規取得・判定の工程。 |
| 指示対象：B、C | 今回の AI 判定で異常になった対象の集合。 |
| 指示中：ゲージ B | 指示姿勢への到達を確認し、B を知らせている。移動中とは区別する。 |
| 異常なし | 全台正常。指示動作をせず初期姿勢へ戻る。 |
| 初期姿勢へ復帰中／完了 | 移動中／到達が確認できた。 |
| 判定待ち／判定不能 | 未判定／成立しなかった。正常として扱わない。 |
| 処理停止：理由 | 後続を停止。ゲージの異常判定と区別する。 |

3 台の取得画像と AI 判定は指示中にも残す。SVM margin、hash、時刻、run ID は詳細証拠として保持し、主表示の日本語の意味を優先する。SVM margin は確率や異常の深刻さではない。正解は実行後に照合し、推論や選択へ渡さない。

## **4.** 実際に確認した **3** 例

| 例 | 準備 A/B/C | AI 判定 A/B/C | 指示順 | 到達 | 復帰 | 全体 | 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正常／異常／正常 | 正常／異常／正常 | B | 5/5 | 済 | 成功 | 88.9 |
| 2 | 正常／異常／異常 | 正常／異常／異常 | B、C | 6/6 | 済 | 成功 | 103.1 |
| 3 | 正常／正常／正常 | 正常／正常／正常 | なし | 4/4 | 済 | 成功 | 78.7 |

NAN は B のみを指示、NAA は B→C を指示、NNN は指示せず初期姿勢へ復帰した。各例は別の試行で、準備条件・実行中の AI 判定・実行後の採点を分けて記録する。3 試行 9 画像の判定、指示集合と順序、送信済み移動の到達、初期姿勢復帰、全体完了を確認した。

### 実録の対応

例 1：`mg_20261027T081621Z_813352`

例 2：`mg_20261027T081759Z_9a885d`

例 3：`mg_20261027T081951Z_e109f6`

動画は実録 3 本を全区間 2 倍速で使用し、工程順序や途中動作を省略しない。冒頭・切替・結果カードと中立 ID 注釈は編集である。主な工程表示・取得画像・AI 判定は実際の日本語 UI の録画。

# 検証結果と限界

## **5.** 学習上の正常・異常

針がほぼ縦に見える合成画像を正常、強く傾いた合成画像を異常の学習例として作成した既存の HOG ＋線形 SVM を使う。これは学習例の説明であり、正常角度の連続した範囲や実設備の故障を定義するものではない。元モデルと固定 ROI を保持し、各地点の実際の ROS 画像で確認した。正常学習角度：$-0.13, -0.08, 0.02, 0.07$ rad。異常学習角度：$0.72, 0.78, 0.90, 0.96$ rad。検証角度：正常 $-0.03, 0.12$ rad、異常 $0.84, 1.02$ rad。`camera_demo/configs/dataset.yaml` の点値と分割を確認した。これらから連続した正常範囲を推定しない。

### 失敗を含めた成績

従来は 16 試行中 11 成功。固定設定は 9 試行中 8 成功で全 8 条件を網羅し、追加角度は 2 試行中 2 成功。取得・推論できた 35 画像は 35 正解、未取得 13 画像を含む予定 48 画像への正しい判定完了は 35/48。送信済み 63 軌道は 63 到達、送信前に止まった移動処理 1 件を別記する。取得済み 35 画像の 35 正解と、未取得を含む予定 48 画像への 35 判定完了を分ける。前者は限定条件での結果、後者は単純な分類精度ではない。8 条件網羅と全試行成功も区別する。追加後の全試行：タスク全体：14/19 成功。取得・推論できた画像：44/44 正解。予定画像への正しい判定完了：44/57。指示対象集合：14/19 正解／実際の指示：14/19 正解。送信済み軌道の到達：78/78（送信前停止 1 件）。初期姿勢への復帰：14/19。

### 記録の監査

旧推論再現の 33 枚は完走 11 試行の各 3 枚。中断した AAA 試行で取得・判定された 2 枚は旧再現処理の対象外だったため、判定記録 35 件との差は 2 枚となる。今回の監査では成功分だけの集計と混同しない。過去の中断試行では形状取得・解析照合の前段で「could not parse Gazebo world SDF safely」と記録され、C への移動命令は送信されず停止した。原因の確定は未了で、通信障害や形状不一致と断定しない。後の独立した読み戻しが通った事実とは区別する。

### 限界と今後

既知位置・限定照明の Gazebo 環境での結果であり、実機の安全性や実設備の故障診断能力を示さない。反射、遮蔽、盤面の違い、境界角度、未知角度、取付誤差、長時間の応答安定性は未十分検証。未知位置探索、自動撮り直し、VLM、模倣学習、強化学習、把持は今回の対象外。日本語表示と編集のみを変更し、動作・推論・画像表示 ACK の契約は保つ。新しい 3 例と必要な表示状態を確認し、今回の変更に無関係な全 8 条件の再実行は行わない。再現手順、全試行結果、各 run の実行ソースと SHA、画像・到達・FK・衝突検査・ACK の記録を残す。

### 作成と公開

既提出版、公開 main、旧候補、全失敗試行を保持。ローカルでの作成・確認と、公開・提出差し替えは別工程であり、今回は投稿・push・差し替えを行わない。